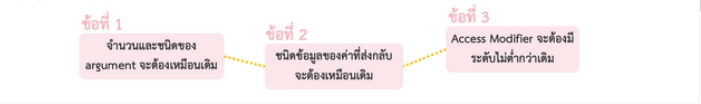


คำอธิบายเครื่องหมายแสดงในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	สัญลักษณ์	ความหมาย
1	+	เป็นการกำหนด access mode เป็น public
2	-	เป็นการกำหนด access mode เป็น private
3	#	เป็นการกำหนด access mode เป็น protected
4	Class	บ่งบอกว่า เป็นคลาสปกติ
5	Abstract Class*	ชื่อคลาสเป็นคำเดียวบ่งบอกว่า เป็นคลาสไม่สมบูรณ์
6	<<Interface>>	บ่งบอกว่า เป็นอินเตอร์เฟซ
7	←	บ่งบอกการสืบทอด extends
8	←..	บ่งบอกการ implements
9	◇	บ่งบอกการเป็นส่วนหนึ่ง composite
10	methodname() *	ตัวเอียง บ่งบอกว่า เป็นเมธอดไม่สมบูรณ์
11	attribute หรือ methodname()	ตัวหนา บ่งบอกความเป็น final
12	attribute หรือ methodname()	ตัวขีดเส้นใต้ บ่งบอกความเป็น static
		byte → short → Int → long → float → double char ↗

	Component	Interface	Abstract Class
แอททริบิวต์	Constructor	✗	✓
	Static	✓	✓
	Non-Static	✗	✓
	Final	✓	✓
เมธอด	Non-final	✗	✓
	Abstract	✓	✓
	Static	✓	✓
	Non-static	✓	✓
Access Modifier	Final	✗	✓
	Non-final	✓	✓
	private	✗	✓
	default	✓	✗
	protected	✗	✓
	public	✓	✓

เป็นการอนุญาตให้คลาสลูก (Subclass) สามารถเพิ่มเติมการทำงานจำเพาะ (เพิ่มโค้ด) ในเมธอดที่คลาสแม่ (Superclass) มีไว้แล้วได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้



Overloading

- เปลี่ยนจำนวน Parameter ที่รับเข้า
- เปลี่ยน Data Type ของ Parameter

Data Type - Casting (x = ตัวแปล)

- > String : String.valueOf(x);
- String > Double : Double.parseDouble(x)
- String > Int : Integer.parseInt(x);
- String > Float : Float.parseFloat(x);
- String > char : "x".charAt(0)

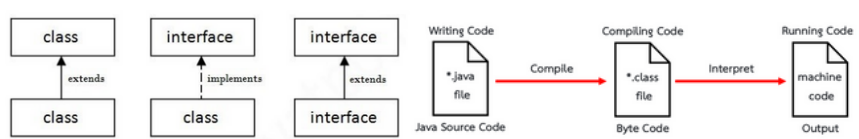
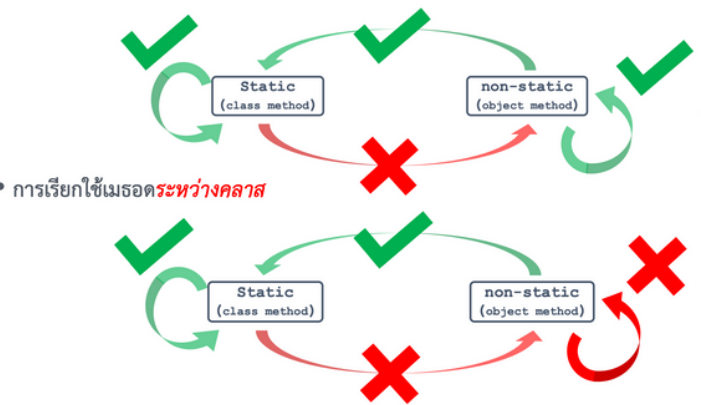
Encapsulation

- การใช้ Access Modifier
- การใช้ getter , setter

Inheritance

- (Class) ทนสืบทอดโดยใช้ Extends
- (Interface) สืบทอดโดยใช้ Implemets

- การเรียกใช้เมธอดภายในคลาสเดียวกัน



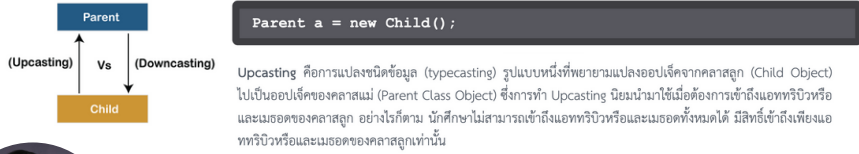
- "Compile-Time Polymorphism" เรียกอีกอย่างว่า "Static Polymorphism" ซึ่งการเรียกใช้เมธอดจะได้รับการกำหนดช่วงเวลาคอมไพล์ การ Compile-Time Polymorphism สามารถทำได้โดยอาศัยหลักการ Overloading เมธอด
- "Runtime Polymorphism" เรียกอีกอย่างว่า "Dynamic Binding" หรือ "Dynamic Method Dispatch" ในกระบวนการการเรียกใช้เมธอดจะได้รับการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนแบบ Dynamic ขณะรันไทม์ การ "Runtime Polymorphism" สามารถทำได้โดยอาศัยหลักการ Overriding เมธอด

ตำแหน่ง	ความหมาย
คลาส	ทำให้คลาสอื่นไม่สามารถสืบทอดคลาสนี้ได้
เมธอด	เมธอดที่จะไม่สามารถมีเมธอดแบบ overridden ได้
ตัวแปร	ค่าคงที่ ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดค่าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ชนิดข้อมูล	ขนาด (Bit/Byte)	ช่วงค่า	ค่าเริ่มต้น
boolean	1 / Not Precisely define	true หรือ false 16 bit Unicode character "\u0000" ถึง "\uFFFF"	false
char	16 / 2	-128 ถึง +127	0
byte	8 / 1	-32,768 ถึง +32,767	0
short	16 / 2	-2 ³¹ ถึง +2 ³¹ -1	0
int	32 / 4	-2 ³¹ ถึง +2 ³¹ -1	0
long	64 / 8	IEEE 754 floating point standard -3.40E+38 ถึง +3.40E+38	0L
float	32 / 4	IEEE 754 floating point standard -1.80E+308 ถึง +1.80E+308	0.0f หรือ 0.0
double	64 / 8		

modifier	คลาสเดียวกัน	คลาสที่อยู่ใน package เดียวกัน	คลาสที่เป็น subclass	คลาสใด ๆ
public	✓	✓	✓	✓
protected	✓	✓	✓	✗
default	✓	✗	✗	✗
private	✓	✗	✗	✗

	ประเภท	บ่งบอกถึง	ความหมาย
this	คีย์เวิร์ด	คลาสตนเอง	ใช้เพื่อเรียกใช้งานแอททริบิวต์หรือเมธอดภายในคลาส ซึ่งนิยมเรียกใช้งานเมื่อเกิดความคลุมเครือเท่านั้น และควรใช้กับแอททริบิวต์
super	คีย์เวิร์ด	คลาสแม่	ใช้เพื่อเรียกใช้งานแอททริบิวต์และเมธอดของคลาสแม่
this(...)	เมธอด	คลาสตนเอง	เมธอดที่เรียกใช้งานเพื่อเรียกคอนสตรัคเตอร์ภายในคลาส
super(...)	เมธอด	คลาสแม่	เมธอดที่เรียกใช้งานเพื่อเรียกคอนสตรัคเตอร์ของคลาสแม่



ดาตาพระอินทร์ (ตามเจตนา ห้าโลกาของปัทมาสน์)

ดาตาท่องก่อนที่ข้าอสูร (ตั้งความตั้งใจในการท่อง)

ดาตาช่วยเรียกความมั่นใจให้หล้าอสูร (เชิญ รามายณะ มาช่วย)

ดาตาพระสุนทรวิภาติ (ยกย่องโลกาของปัทมาสน์)

ดาตาพระอินทร์ (ตามเจตนา ห้าโลกาของปัทมาสน์)

ดาตาท่องก่อนที่ข้าอสูร (ตั้งความตั้งใจในการท่อง)

ดาตาช่วยเรียกความมั่นใจให้หล้าอสูร (เชิญ รามายณะ มาช่วย)

ดาตาพระสุนทรวิภาติ (ยกย่องโลกาของปัทมาสน์)

